حساب المثلثات

مفتاح الإجابات

الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin\theta$ وطول الضلع المجاور.

المجاور $= \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$. $\sin\theta = \frac{5}{13}$.

2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos\theta$.

المجاور $= \sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8$. $\cos\theta = \frac{8}{17}$.

3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\sin\theta$ و $\tan\theta$.

المقابل $= \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$. $\sin\theta = \frac{24}{25}$، $\tan\theta = \frac{24}{7}$.

4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و21، والوتر 29. أوجد $\sin\theta$ و $\cos\theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20. في مثلث

$\sin\theta = \frac{20}{29}$، $\cos\theta = \frac{21}{29}$.

5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.

$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.

6 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(45^\circ)$.

$\cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

7 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(60^\circ)$.

$\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.

$\cos(0^\circ) = 1$. و $\sin(90^\circ) = 1$

9 حوّل 180° إلى الراديان.

$180^\circ = \pi$ راديان.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 حوّل 90° إلى الراديان.

$90^\circ = \frac{\pi}{2}$ راديان.

11 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

$\frac{5\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 150^\circ$.

12 حوّل 270° إلى الراديان.

$270^\circ = \frac{3\pi}{2}$ راديان.

13 إذا كان $\sin\theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$ باستخدام $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

$\cos\theta = \frac{4}{5}$ حادة، فإن θ بما أن $\cos^2\theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

14 إذا كان $\cos\theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin\theta$.

$\sin\theta = \frac{12}{13}$ حادة، فإن θ بما أن $\sin^2\theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 إذا كان $\sin\theta = 0.6$، أوجد $\cos^2\theta$.

$\cos^2\theta = 1 - 0.36 = 0.64$.

16 بسّط $\sin^2\theta + \cos^2\theta + 1$.

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$، إذن المقدار يساوي $1 + 1 = 2$.

17 بسّط $\frac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta}$ حيث $\sin\theta \neq 0$.

$1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$، إذن المقدار يساوي $\frac{\sin^2\theta}{\sin\theta} = \sin\theta$.

18 بسّط $\tan\theta\cos\theta$ حيث $\cos\theta \neq 0$.

$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$، إذن $\tan\theta\cos\theta = \sin\theta$.

19 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.

السعة: 5. الدور: 2π.

20 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 3\cos(2x)$.

السعة: 3. الدور: $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 في المثلث القائم المُبيّن، للزاوية θ ضلع مقابل 8 ووتر 17. أوجد $\sin\theta$.

أ. $\frac{17}{8}$

ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{17}$

د. $\frac{8}{17}$

$= m = 817$.

22 في المثلث القائم المُبيّن، الضلعان 9 و40، والوتر 41. أوجد $\sin\theta$ و$\cos\theta$ حيث θ مقابلة للضلع طوله 9 .

أ. $\sin\theta = \frac{9}{40}, \cos\theta = \frac{40}{9}$

ب. $\sin\theta = \frac{40}{41}, \cos\theta = \frac{9}{41}$

ج. $\sin\theta = \frac{41}{9}, \cos\theta = \frac{41}{40}$

د. $\sin\theta = \frac{9}{41}, \cos\theta = \frac{40}{41}$

المقابل 9 = ، المجاور 40 = ، الوتر 41 = .

23 يوضح الرسم البياني $y = A\sin(x)$ لقيمة ما لـA. أوجد A بقراءة سعة الرسم البياني.

أ. $A = 1$

ب. $A = 2\pi$

ج. $A = 4$

د. $A = 2$

أقصى ارتفاع للمنحنى السعة هو 2.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني $y = \sin(x)$ بعد إزاحته رأسيًا. أوجد محور التماثل الجديد بقراءة الرسم البياني.

أ. $y = 0$

ب. $y = 2$

ج. $y = 1$

د. $y = -2$

يتذبذب المنحنى بالتساوي حول $y = 2$.

25 دائرة الوحدة المُبيّنة تحدد نقطة عند الزاوية $\theta = 60^\circ$. ما إحداثياتها؟

أ. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right)$

ب. $(0.5, 0.5)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$\cos(60^\circ) = 0.5$، $\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

26 مكوّنًا زاوية 70° مع الأرض. إذا كان السلم المُبيّن طوله 12 مترًا، أوجد الارتفاع الذي يصل إليه على الحائط، لأقرب متر. يستند سلم إلى حائط،

أ. 4

ب. 12

ج. 8

د. 11

$h = 12\sin(70^\circ) \approx 11$ م.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 9 ووتر 41. أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{9}{41}$

ب. $\frac{9}{40}$

ج. $\frac{41}{40}$

د. $\frac{40}{41}$

المجاور $= \sqrt{41^2 - 9^2} = 40$؛ $\cos\theta = \frac{40}{41}$.

28 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(45^\circ)$.

أ. 1

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

د. $\frac{1}{2}$

$\sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 حوّل 45° إلى راديان.

أ. $\frac{\pi}{6}$

ب. $\frac{\pi}{4}$

ج. $\frac{\pi}{2}$

د. $\frac{\pi}{8}$

$45 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 بمعلومية $\sin\theta = 0.8$، أوجد $\cos^2\theta$.

أ. 0.2

ب. 0.64

ج. 0.36

د. 0.8

$\cos^2\theta = 1 - 0.8^2 = 1 - 0.64 = 0.36$.

31 بسّط $2\sin^2\theta + 2\cos^2\theta$.

أ. 1

ب. 0

ج. 2

د. $4\sin\theta\cos\theta$

$2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = 2(1) = 2$.

32 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليمين و3 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \cos(x) + \frac{\pi}{4} + 3$

ب. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 3$

ج. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$

د. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 3$

الإزاحة لليمين: نستبدل x بـ$x - \frac{\pi}{4}$؛ للأعلى 3: نضيف 3.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حل $2\cos\theta = 1$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

ب. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$

ج. $\theta = 60^\circ$ فقط

د. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

$\cos\theta = 0.5$: $\theta = 60^\circ$ أو 300°.

34 أوجد $\tan(330^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

ب. $\sqrt{3}$

ج. $-\sqrt{3}$

د. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

الزاوية المرجعية 30°؛ الظل سالب في الربع الرابع: $\tan(330^\circ) = -\tan(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

35 اذكر إحداثيات $(\cos\theta, \sin\theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 30^\circ$.

أ. $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ب. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$، $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(45^\circ)$.

أ. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. 1

د. $\sqrt{3}$

$\tan(45^\circ) = 1$.

37 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(30^\circ)$.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. *undefined*

ج. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

د. $\sqrt{3}$

$\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15، والمجاور 8، والوتر 17. أوجد $\tan\theta$.

أ. $\frac{3}{2}$

ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{8}$

د. $\frac{13}{8}$

$\tan\theta = \frac{15}{8}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 إذا كان $\sin\theta = \frac{9}{41}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$ باستخدام $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

أ. $\frac{40}{41}$

ب. $\frac{1}{41}$

ج. $\frac{38}{41}$

د. $\frac{42}{41}$

$\cos\theta = \frac{40}{41}$. حادة، فإن θ بما أن $\cos^2\theta = 1 - \frac{81}{1681} = \frac{1600}{1681}$.

40 حوّل $\frac{\pi}{4}$ راديان إلى الدرجات.

أ. 15°

ب. 45°

ج. 105°

د. 75°

$\frac{\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 45^\circ$.

41 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 2\cos(4x)$.

أ. Amplitude: 3. Period: $\frac{\pi}{2}$

ب. Amplitude: 2. Period: $\frac{2\pi}{5}$

ج. Amplitude: 3. Period: $\frac{2\pi}{5}$

د. Amplitude: 2. Period: $\frac{\pi}{2}$

السعة: 2. الدور: $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 حل المعادلة $2\sin\theta = -1$ حيث $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 330^\circ$ أو $\theta = 210^\circ$

ب. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 210^\circ$

ج. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 150^\circ$

د. $\theta = 330^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

الحلول: $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$. $\sin\theta = -\frac{1}{2}$.

43 أوجد $\sin(330^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $-\frac{1}{2}$

ب. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

الزاوية المرجعية 30°؛ في الربع الرابع، جيب الزاوية سالب. $\sin(330^\circ) = -\sin(30^\circ) = -\frac{1}{2}$.

44 اذكر إحداثيات $(\cos\theta, \sin\theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 315^\circ$.

أ. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ب. $(-1, 0)$

ج. $(0, 1)$

د. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{6}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$

ب. $y = \sin(x) + \frac{\pi}{6}$

ج. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

د. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

الإزاحة لليسار: نستبدل x بـ$x + \frac{\pi}{6}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved